

TD 01 – optique géométrique et lois de Descartes

I – Couleur d'un laser (*)

On utilise un pointeur laser, de longueur d'onde $\lambda_0 = 532\text{nm}$.

- 1- Représenter qualitativement le spectre du rayonnement de ce laser.
- 2- Donner la couleur du point obtenu en éclairant une feuille avec ce pointeur.
- 3- On place un bloc de plexiglas d'indice $n = 1,51$ sur le trajet du faisceau. Exprimer puis calculer la longueur d'onde dans le plexiglas. Quelle est la couleur du pointeur laser ?

II – Principe de moindre durée en mécanique (**)

Un maître nageur sauveteur surveille une plage en A et voit en B une personne en difficulté. Il s'élance à la vitesse v_1 sur la plage puis nage à la vitesse v_2 .

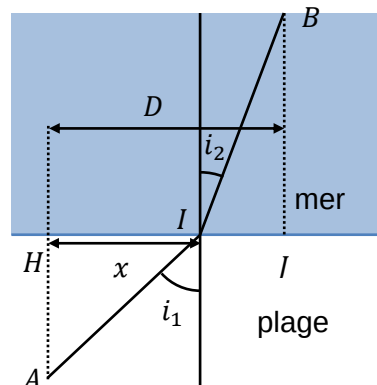
On étudie la trajectoire optimale en paramétrant ainsi le problème :

$$AH = a ; BJ = b ; HJ = D, HI = x \text{ variable}$$

- 1- Déterminer le temps t mis par le sauveteur pour aller de A à B en fonction de x, a, b, D, v_1, v_2 .
- 2- Ce temps est minimal lorsque

$$\frac{dt}{dx} = 0$$

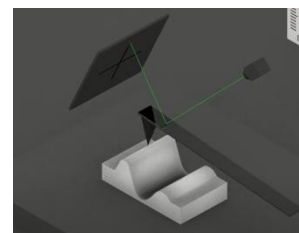
En déduire la relation vérifiée par les angles i_1 et i_2 .
Expliquer l'analogie avec l'optique géométrique.



III – Microscope à force atomique (**)

Un microscope à force atomique permet d'imager la surface d'un échantillon avec une précision remarquable, atteignant une résolution verticale de l'ordre de l'angström. On balaie pour cela la surface avec une pointe microscopique placée à l'extrémité d'un micro-levier. On mesure alors la déviation du levier liée aux interactions entre la surface et la pointe à l'aide d'un laser.

toutestquantique.fr/afm/



Exprimer la déviation D du laser, angle algébrique formé entre le rayon réfléchi quand le micro-levier est au repos et quand celui-ci est incliné d'un angle θ .

IV – Indice de réfraction (*)

Un rayon lumineux dans l'air tombe sur la surface d'un liquide. Il fait un angle $\alpha = 56^\circ$ avec le plan horizontal. La déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté est $\theta = 13,5^\circ$. Déterminer l'indice n du liquide.

V – Passage à travers une vitre (**)

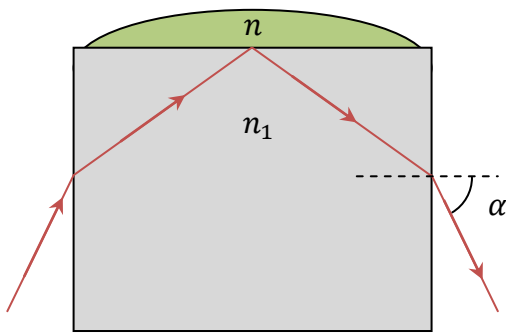
- 1- Montrer qu'un rayon lumineux n'est pas dévié, mais décalé en traversant une vitre.
- 2- Pour une vitre d'épaisseur $e = 1\text{ cm}$, que vaut le décalage latéral maximal ?

VI – Réfractométrie (**)

La réfractométrie est une méthode de caractérisation, qui permet de mesurer l'indice optique d'un liquide. Le principe du réfractomètre est illustré ci-dessous.

Après avoir déposé une goutte de liquide d'indice n inconnu sur un bloc de verre flint d'indice

$n_1 = 1,66$, on envoie un rayon lumineux sur le bloc et on repère l'angle limite de sortie α pour lequel il y a réflexion totale au niveau du dioptre verre/liquide.



Liquide	Indice d'optique
Eau	1,33
Ethanol	1,36
Solution eau sucrée 25%	1,37
Solution eau sucrée 50%	1,42
Huile de silicone	1,52
Disulfure de carbone	1,63

- 1- Exprimer l'indice du liquide n en fonction de n_1 et α .
- 2- Faire l'application numérique pour $\alpha = 60,0^\circ$ et identifier le liquide testé.
- 3- Justifier l'intérêt d'utiliser du verre flint plutôt qu'un verre ordinaire d'indice voisin de 1,5 pour fabriquer le réfractomètre.

VII- A la pêche (***)

Un pêcheur, dont les yeux sont à une hauteur $h = 1,70 \text{ m}$ au dessus de l'eau, observe un petit poisson situé à une profondeur $p = 1,00 \text{ m}$ sous la surface. Les rayons lumineux issus du poisson arrivent aux yeux du pêcheur en formant un angle $\alpha = 30,0^\circ$ avec l'horizontale.

Exprimer, puis calculer la distance d entre le pêcheur et le poisson en fonction de h , p , α et de l'indice de l'eau n .